

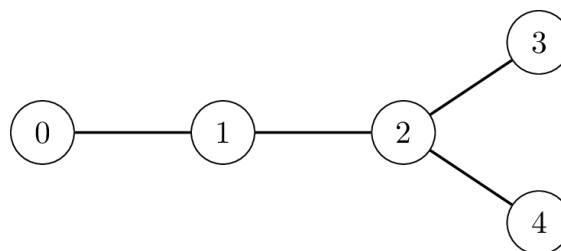
Ränne

Rahvuslik Loodusmuuseum uurib Boliivia dinosauruste rändemustreid. Paleontoloogid on avastanud N erinevast leiukohast dinosauruste jalajäljed, mis on nummerdatud 0 kuni $N - 1$ vanuse järgi kahanevalt: leiukohas 0 on vanimad jalajäljed, leiukohas $N - 1$ uusimad.

Dinosaurused rändasid igasse leiukohta (peale 0) mingist konkreetsest vanemast leiukohast. Iga leiukoha i kohta, kus $1 \leq i \leq N - 1$, leidub täpselt üks vanem leiukoht $P[i]$ (kus $P[i] < i$) nii, et mõned dinosaurused rändasid leiukohast $P[i]$ otse leiukohta i . Üks vanem leiukoht võib olla rändeallikaks mitme noorema leiukoha jaoks.

Paleontoloogid modelleerivad iga rännet **suunamata ühendusena** leiukohtade i ja $P[i]$ vahel. Märgime, et iga kahe erineva leiukoha x ja y korral on võimalik liikuda leiukohast x leiukohta y , läbides mingi ühenduste jada. Leiukohtade x ja y vaheline **kaugus** on defineeritud kui vähim ühenduste arv, mida on vaja läbida, et liikuda leiukohast x leiukohta y .

Näiteks kujutab allolev joonis juhtu $N = 5$ leiukohaga, kus $P[1] = 0$, $P[2] = 1$, $P[3] = 2$ ja $P[4] = 2$. Leiukohast 3 leiukohta 4 on võimalik liikuda läbides 2 ühendust, seega on nende vaheline kaugus 2.



Muuseum tahab leida leiukohtade paari, mille vaheline kaugus on suurim võimalik. Pane tähele, et vastuseks olev paar ei ole tingimata ühene: näiteks ülalolevas näites on nii paari (0, 3) kui ka paari (0, 4) vaheline kaugus 3, mis on suurim võimalik. Sellistel juhtudel loetakse mistahes nendest paaridest õigeks vastuseks.

Algselt **ei ole** $P[i]$ väärtused teada. Muuseum saadab leiukohti külastama uurimisrühma, mis külastab leiukohti järjekorras $1, 2, \dots, N - 1$. Leiukohta i ($1 \leq i \leq N - 1$) jõudes teeb uurimisrühm järgmist:

- Selgitab välja väärtuse $P[i]$, s.t. rändeallika leiukohta i .

- Saadab muuseumile varasemalt kogutud informatsiooni põhjal **ühe** või mitte ühtegi sõnumit.

Sõnumeid saadetakse üle kalli satelliitkommunikatsioonisüsteemi, seega peab iga sõnum olema täisarv 1 ja 20 000 vahel, k.a. Lisaks on rühmal lubatud saata kokku **ülimalt 50 sõnumit**.

Sinu ülesanne on mõelda välja strateegia, millega:

- Uurimisrühm otsustab, millistest leiukohtadest ja millise sisuga sõnumeid saata.
- Muuseum leiab ainult saadetud sõnumite põhjal leiukohtade paari, millevaheline kaugus on suurim võimalik. Muuseum teab, millistes leiukohtadest millised sõnumid saadeti.

Suurte sõnumite satelliitühenduse kaudu saatmine on kallis. Sinu skoor sõltub nii suurimast saadetud täisarvust kui ka saadetud sõnumite koguarvust.

Realiseerimine

Sul tuleb kirjutada kaks funktsiooni: üks uurimisrühmale ja üks muuseumile.

Funktsioon, mille sa **uurimisrühmale** kirjutama pead, on:

```
int send_message(int N, int i, int Pi)
```

- N : leiukohtade koguarv.
- i : hetkel külastatava leiukoha indeks.
- Pi : $P[i]$ väärtus.
- Seda funktsiooni kutsutakse iga testi kohta $N - 1$ korda, järjekorras $i = 1, 2, \dots, N - 1$.

Funktsioon peaks tagastama arvu $S[i]$, mis kirjeldab uurimisrühma tegevust leiukohas i :

- $S[i] = 0$: uurimisrühm ei saada leiukohast i sõnumit.
- $1 \leq S[i] \leq 20\,000$: uurimisrühm saadab leiukohast i sõnumina täisarvu $S[i]$.

Funktsioon, mille sa **muuseumile** kirjutama pead, on:

```
std::pair<int,int> longest_path(std::vector<int> S)
```

- S : vektor pikkusega N nii, et:
 - $S[0] = 0$.
 - Iga $1 \leq i \leq N - 1$ korral on $S[i]$ funktsiooni `send_message(N, i, Pi)` tagastatud täisarv.
- Seda funktsiooni kutsutakse iga testi kohta välja täpselt ühe korra.

See funktsioon peaks tagastama paari (U, V) — leiukohad, milledevaheline kaugus on suurim võimalik.

Tegeliku hindamise jooksul käivitatakse ülalolevaid funktsioone kutsuvat programmi **täpselt kaks korda**.

- Esimesel käivitamisel:
 - Kutsutakse `send_message` täpselt $N - 1$ korda.
 - **Sinu programm võib kutsete vahel informatsiooni säilitada.**
 - Hindamissüsteem säilitab tagastatud väärtused (jada S).
 - Mõnel juhul on hindaja käitumine **adaptiivne**. See tähendab, et funktsioonile `send_message` argumendiks antud väärtus $P[i]$ võib sõltuda uurimisrühma käitumisest eelmistel kutsetel.
- Teisel käivitamisel:
 - Kutsutakse `longest_path` täpselt ühe korra. Ainus informatsioon esimesest käivitusest, millele funktsioonil `longest_path` ligipääs on, on jada S .

Sisendi piirangud

- $N = 10\,000$
- $0 \leq P[i] < i$ iga i korral, kus $1 \leq i \leq N - 1$.

Alamülesanded ja hindamine

Alamülesanne	Väärtus	Lisapiirangud
1	30	Suurim võimalik leiukohtadevaheline kaugus on leiukoha 0 ja mingi teise leiukoha vahel.
2	70	Lisapiirangud puuduvad.

Olgu Z suurim täisarv, mis vektoris S esineb, ning M uurimisrühma saadetud sõnumite arv.

Igas testis, kui kehtib vähemalt üks allolevatest tingimustest, saab esitatud lahendus selle testi eest 0 punkti (CMS-is `Output isn't correct`):

- Vähemalt üks S element ei vasta tingimustele.
- $Z > 20\,000$ või $M > 50$.
- Funktsiooni `longest_path` tagastatud väärtus ei ole õige.

Vastasel korral saab lahendus alamülesandes 1 punkte järgneva tabeli alusel:

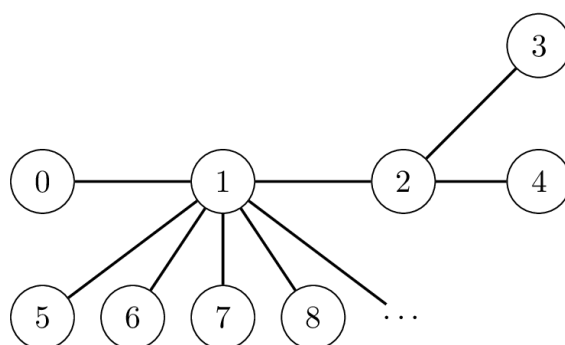
Tingimus	Skoor
$9\,998 \leq Z \leq 20\,000$	10
$102 \leq Z \leq 9\,997$	16
$5 \leq Z \leq 101$	23
$Z \leq 4$	30

Alamülesande 2 skoor arvutatakse järgneva tabeli alusel:

Tingimus	Skoor
$5 \leq Z \leq 20\,000$ ja $M \leq 50$	$35 - 25 \log_{4000} \left(\frac{Z}{5} \right)$
$Z \leq 4$ ja $32 \leq M \leq 50$	40
$Z \leq 4$ ja $9 \leq M \leq 31$	$70 - 30 \log_4 \left(\frac{M}{8} \right)$
$Z \leq 4$ ja $M \leq 8$	70

Näide

Olgu $N = 10\,000$. Vaatleme olukorda, kus $P[1] = 0$, $P[2] = 1$, $P[3] = 2$, $P[4] = 2$ ja $P[i] = 1$ iga $i > 4$ korral.



Olgu uurimisrühma strateegia saata sõnum $10 \cdot V + U$ iga kord, kui suurima kaugusega leiukohtade paar (U, V) `send_message` kutse tõttu muutub.

Alguses on suurima kaugusega paar $(U, V) = (0, 0)$. Vaatleme allolevat kutsete jada programmi esimese käivitamise jooksul:

Kutse	(U, V)	Tagastatud väärtus ($S[i]$)
<code>send_message(10000, 1, 0)</code>	$(0, 1)$	10
<code>send_message(10000, 2, 1)</code>	$(0, 2)$	20
<code>send_message(10000, 3, 2)</code>	$(0, 3)$	30
<code>send_message(10000, 4, 2)</code>	$(0, 3)$	0

Kõikides teistes kutsetes on $P[i]$ väärtus 1. See tähendab, et suurima kaugusega paar ei muutu ning uurimisrühm rohkem sõnumeid ei saada.

Programmi teist korda käivitades tehakse järgmine väljakutse:

```
longest_path([0, 10, 20, 30, 0, ...])
```

Muuseum loeb läbi viimase uurimisrühmalt saadud sõnumi, milleks on $S[3] = 30$, ja järeldab, et $(0, 3)$ on suurima kaugusega leiukohtade paar. Seega tagastab funktsioon väärtuse $(0, 3)$.

Juhime tähelepanu, et selle strateegiaga ei ole muuseumil alati suurima kaugusega leiukohtade paari võimalik õigesti määrata.

Näidishindaja

Näidishindaja kutsub funktsioone `send_message` ja `longest_path` sama käivituse korral (mis erineb tegeliku hindaja käitumisest).

Sisendi vorming:

```
N
P[1] P[2] ... P[N-1]
```

Väljundi vorming:

```
S[1] S[2] ... S[N-1]
U V
```

Näidishindajat võib kasutada mistahes N väärtusega.